EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Extrema de (a|x)(b|x) sur la sphère unité (Mines)

Soient a, b deux vecteurs unitaires d'un espace euclidien E de dimension $n \geqslant 2$, et $S = \{x \in E : \|x\| = 1\}$. Montrer que $f : x \mapsto (a|x)(b|x)$ admet sur S un minimum et un maximum, et les déterminer.